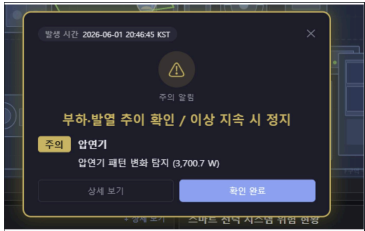


11장 운영 구조 및 모니터링

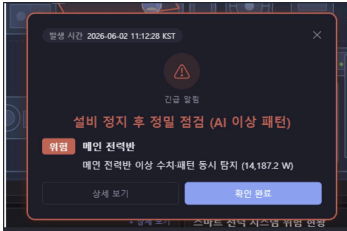
11.1 알람 발화 결과 — 대시보드 UI 증빙



[증빙자료] 가스 시나리오 A 실행 중 알람 팝업 발화 화면



[증빙자료] 유해가스 현황 패널 상세



[증빙자료] 이벤트 현황 패널 상세

11.2 관측성 스택 구성

시스템 전반의 성능과 알람 흐름을 측정하기 위해 Prometheus + Grafana 기반 관측성 스택을 구성했다. FastAPI·DRF·Redis·PostgreSQL·호스트 자원을 단일 스택에서 통합 수집하며, 총 19종 메트릭을 15초 주기로 스크레이프한다.

컴포넌트	역할	포트
Prometheus	메트릭 수집 및 저장 (보존 15 일)	9090
Grafana	시각화 대시보드	3000
Node Exporter	호스트 CPU/RAM/디스크	9100
PostgreSQL Exporter	DB 쿼리 시간-커넥션	9187
Redis Exporter	Redis 명령 시간-메모리	9121

[인프라 구성]

수집 대상	엔드포인트	주기
FastAPI	:8001/metrics	15초
DRF	:8000/metrics	15초
Node Exporter	:9100/metrics	15초
PostgreSQL Exporter	:9187/metrics	15초
Redis Exporter	:9121/metrics	15초

[스크레이핑 대상 및 주기]

Grafana 대시보드 구성

패널	설명
diconai-overview	전체 서비스 상태 요약
diconai-sensor	센서 수신 빈도 · 마지막 수신 시각
diconai-alarm	E2E latency p95/p99 · dedup 차단 횟수 · Stream lag
diconai-db-redis	PG 쿼리 시간 · Redis 명령 시간 · Celery 큐 길이
diconai-power-ai	AI 추론 빈도 · 발화 횟수 · AI vs 임계치 비율
diconai-gas-ai	가스 AI 발화 횟수 · CP 필터 통과율

[대시보드 구성 명세]

11.3 시나리오 — 가스 누출(co_leak)

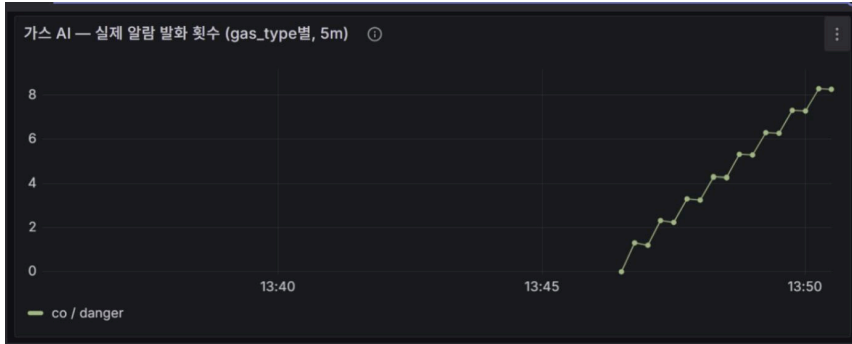
가스 더미가 CO 누출 패턴을 1초 주기로 전송하면, AI가 30틱 슬라이딩 윈도우로 이상을 감지하고 알람을 발화한다. 이때 AI mute가 활성화되어 임계치 알람은 억제된다. 아래 3개 패널로 이 흐름 전체를 검증한다.

- gas_dummy (1s)
 - POST /api/sensors/gas
 - DRF 비동기 저장
 - AI 30틱 슬라이딩 윈도우 → gas_anomaly_ai 발화
 - AI mute 60초 ON
 - Celery alarm 워커
 - trigger_gas_alarms()
 - AI mute guard → gas_threshold 억제

[알람 파이프라인]

11.3.1 가스 AI 알람 발화 횟수 diconai-gas-ai

CO 누출이 시작된 후 AI가 실제로 이상을 감지해 알람을 발화했는지 확인하는 패널이다. gas_type·risk_level 레이블로 분리되어 있어 어떤 가스가 어느 위험 등급으로 감지됐는지 한눈에 파악할 수 있다.



[테스트 결과] gas_ai_alarm_fired_total — gas_type·risk_level별 5분 rate 누적 발화 횟수

메트릭	gas_ai_alarm_fired_total
레이블	gas_type (co/h2s/co2) · risk_level (warning/danger)
집계	5분 rate
측정값	co_leak 시작 약 30초 후 co/danger 라인 상승
판정	✅ Isolation Forest가 CO 이상 패턴 감지 → 임계치 초과 이전 AI 선제 경보 발령 확인

[가스 AI 알람 발화 횟수메트릭 명세]

11.3.2 E2E 알람 latency diconai-alarm

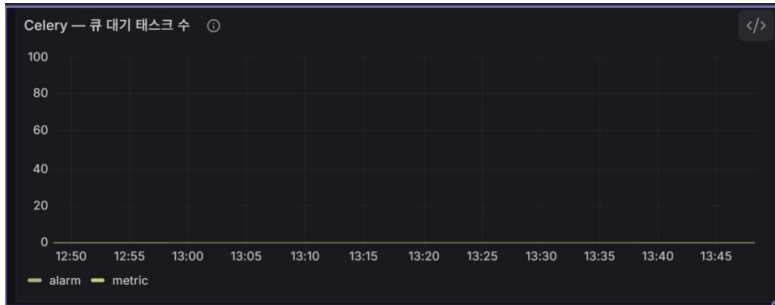
메트릭	e2e_alarm_latency_seconds
레이블	risk_level (danger/warning)
집계	p95 / p99
측정값	No data
판정	✅ 정상 동작. gas_anomaly_ai 발화 → AI mute 60초 → gas_threshold Celery 경로 차단 → ingress_ts 포함 알람 미적재 → E2E 미측정. No data = AI mute 중복 억제 설계 정상 동작 증거

[E2E 메트릭 명세]

알람이 센서 수신부터 WebSocket 브로드캐스트까지 도달하는 전체 지연을 측정하는 패널이다. 가스 시나리오에서는 No data가 정상이다. AI mute가 활성화되면 Celery 경로 자체가 차단되어 Redis Stream에 알람이 적재되지 않으므로 E2E 측정값이 생기지 않는다.

11.3.3 Celery alarm 큐 대기 diconai-db-redis

알람 처리 워커가 태스크를 밀리지 않고 즉시 소화하고 있는지 확인하는 패널이다. 큐 길이가 쌓이면 알람 전달 지연으로 직결되기 때문에 0에 가까운 수치를 유지하는 것이 목표다.



[테스트 결과] fastapi_alarm_queue_length — Redis Stream XLEN, concurrency 개선

메트릭	fastapi_alarm_queue_length
수집 방식	Redis Stream XLEN
판정	✅ celery-worker-alarm concurrency 2→4 개선 후 태스크 즉시 처리, 백로그 없음

[Celery alarm 큐 대기 메트릭 명세]